

## 2\_기능처리도\_A축

### 기능 처리도 (기능 흐름도) — A축 (개인 GPS 습관 인증)

양식: [서식2] 제작설계서 PPTX 슬라이드 21·22 (헤더 박스 + 흐름도 + 번호별 설명) 근거:  
`backend/src/main/java/com/booster/**` 실제 구현 코드

#### | 기능 처리도(기능 흐름도) — 샘플 1

##### 기능 흐름도 <개인 GPS 일일 인증 처리 흐름도>

```
[시작] 사용자: POST /api/personal/check-in { lat, lng } + JWT
|
▼
① 복귀 대상일 여부 확인 —(오늘 마감 복귀 미션 존재)→ 409 RECOVERY_DAY_NO_CHECKIN →[종료]
| (아님)
▼
② 기준 위치 등록 여부 확인 —(없음)→ 400 LOCATION_NOT_REGISTERED →[종료]
| (있음)
▼
③ 당일 인증 기록 조회 —(이미 SUCCESS)→ 409 DUPLICATE_CHECK_IN →[종료]
| (없음 또는 RECOVERY_PENDING)
▼
④ GPS 반경 판정 ◇ (Haversine 거리 ≤ 등록 반경?)
|
|—(반경 밖)→ 400 GPS_OUT_OF_RANGE ※실패 시 레코드 생성 안 함 →[종료]
| (반경 안)
▼
⑤ 인증 기록 확정 (기존 레코드 markSuccess / 없으면 신규 success 저장)
▼
⑥ 출석일수 +1 (totalAttendance) — users DB
▼
⑦ 스트릭 +1 (currentStreak↑, maxStreak 갱신) — streaks DB
▼
⑧ 보상 마일스톤 판정 ◇ (currentStreak % 보상주기 == 0?)
|—(해당)→ 코인 지급(+) STREAK_REWARD — coin_transactions DB
| (미해당)
▼
⑨ 응답 반환 { SUCCESS, 인증시각, 스트릭, 코인잔액, rewardGranted } →[종료]
```

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| ① | (F2 정책) 오늘이 복귀 대상일이면 일반 인증 차단 — 복귀 수행이 곧 그날의 인증(이중 카운트 방지)           |
| ② | 기준 위치 미등록 시 인증 불가 (먼저 위치 등록 필요)                                      |
| ③ | <code>UNIQUE(user_id, check_in_date)</code> + 애플리케이션 검사로 하루 1회 인증 보장 |

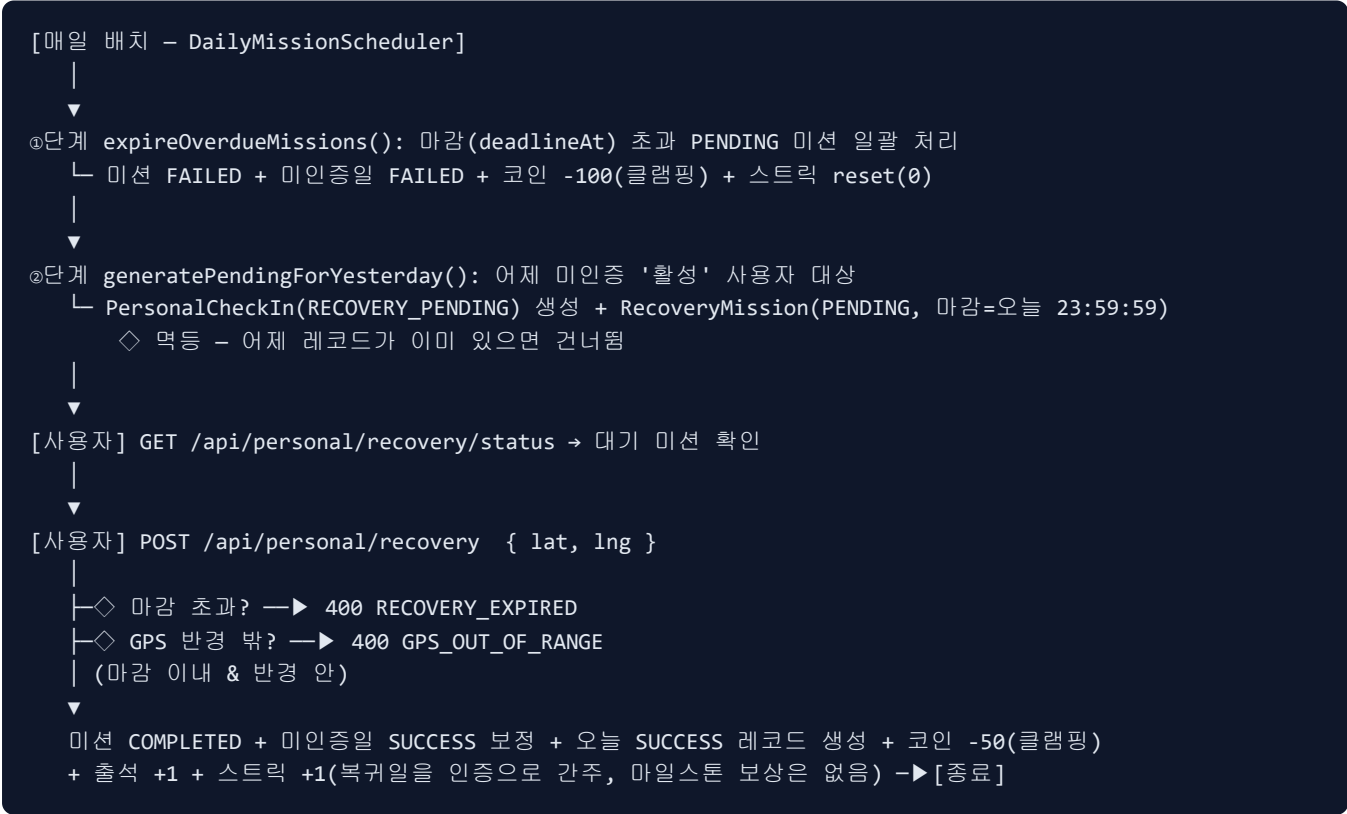
|     |                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ①   | (F2 정책) 오늘이 복귀 대상일이면 일반 인증 차단 — 복귀 수행이 곧 그날의 인증(이중 카운트 방지) |
| ④   | Haversine 거리로 등록 반경 이내 여부 판정 (외부 지도 API 호출 없음)             |
| ⑤~⑧ | 단일 @Transactional — 인증·출석·스트릭·코인이 함께 반영(부분 반영 방지)          |
| ⑨   | 갱신된 스트릭·코인 잔액을 응답으로 반환                                     |

|         |                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로그램 ID | CHK-01_PersonalCheckIn                                                                            |
| 프로그램 명  | 개인 GPS 일일 인증                                                                                      |
| 작성일     | 2026. . .                                                                                         |
| Page    | 1/2                                                                                               |
| 개요      | 사용자의 현재 GPS 좌표가 등록 위치 반경 이내인지 Haversine 거리로 판정하여, 성공 시 스트릭·출석·코인 보상을 단일 트랜잭션으로 처리하는 개인 습관 인증 프로그램 |

실무 산출물 형식

## | 기능 처리도(기능 흐름도) — 샘플 2

### 기능 흐름도 <복귀 미션 생애주기 흐름도>



|   |                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | (배치①) 마감을 넘긴 복귀 미션을 실패 처리하고 스트릭을 초기화한다                                                     |
| 2 | (배치②) 어제 미인증 사용자에게 복귀 미션을 자동 생성한다(먹등)                                                      |
| 3 | (사용자) 마감 이내 GPS 재인증 시 미인증일을 SUCCESS로 보정하고, 복귀일을 그날의 인증으로 간주해 출석:스트릭을 +1 한다(마일스톤 보상 코인은 없음) |

### 보상/패널티 정책 요약

| 상황              | 코인           | 스트릭            | 비고                     |
|-----------------|--------------|----------------|------------------------|
| 일일 인증 성공        | 마일스톤 시 +보상   | +1             | 정상 출석                  |
| 복귀 미션 성공        | -50 (잔액까지만)  | +1 (복귀일=인증 간주) | 놓친 날+오늘 보정, 마일스톤 보상 없음 |
| 복귀 미션 실패(마감 초과) | -100 (잔액까지만) | 0으로 초기화        | 스케줄러 처리                |

|         |                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로그램 ID | RCV-01_RecoveryMission                                                                                                                 |
| 프로그램 명  | 복귀 미션                                                                                                                                  |
| 작성일     | 2026. . .                                                                                                                              |
| Page    | 2/2                                                                                                                                    |
| 개요      | 인증을 놓친 날을 다음 날 GPS 재인증으로 보정하는 프로그램. 마감 이내 성공 시 코인 차감(-50)하고 복귀일을 그날의 인증으로 간주해 출석:스트릭을 +1(마일스톤 보상 없음), 마감 초과 시 스케줄러가 실패 처리하여 스트릭을 초기화한다 |

### 실무 산출물 형식

💡 PPT 작성 팁: 위 텍스트 흐름을 도형(□=처리, ◇=판단)으로 바꾸고, 우측에 번호별 설명 표 + 하단에 프로그램 ID/개요 박스를 배치하면 슬라이드 21 샘플과 동일한 레이아웃이 된다.